



Métier

Développeur C++



Secteur

Défense / Cryptographie



Centre
d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise client développe des solutions logiciels pour le secteur de la défense. Notamment, il développe des solutions cryptographiques pour la reconnaissance amis-ennemis.

Enjeux

Dans le but de rester à la pointe de la R&D et innovantes, l'entreprise cherche à développer une preuve de concept d'un système permettant de générer des clés cryptographiques. Ces clés accorderaient des droits en fonction d'attributs (donc à des catégories de groupe) plutôt que de faire l'attribution individu par individu.

Mission Elitys

Développement d'une interface graphique en C++ en utilisant la bibliothèque Qt pour créer et administrer des clés de chiffrement basées sur un système Attribute-Based Encryption (ABE).

Compétences clés

C/C++, Qt, Windows, GUI, API REST

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++ et de développement d'interface graphique.

Une connaissance du développement sous Windows peu expérimentée chez le client.

Résultats

Une interface graphique opérationnelle sous Windows permettant de réaliser les cas d'utilisation souhaitées : création d'attribut, création d'utilisateur et de groupe, association d'attributs, révocation d'utilisateur et de groupe.

Un installateur NSIS de l'interface graphique.



Métier

Développeur et architecte C++



Secteur

Objets connectés, Banc de test



Centre d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise client développe des objets connectés pour l'intérieur et l'extérieur (caméra, thermostat, serrure...).

Ses produits sont testés en Chine par des opérateurs utilisant un outil (banc de test) et un logiciel de test, tous deux confectionnés par Netatmo.

Enjeux

Dans le but d'améliorer le processus de création des logiciels de test, l'entreprise cherche à moderniser ses processus de développement et ses projets.

Mission Elitys

Conception et développement de la nouvelle version de l'application de testbench de l'entreprise, utilisée dans les usines de production, assurant une amélioration significative de l'efficacité des processus de test.

Compétences clés

C/C++, Qt, Windows, GUI, architecture logicielle, CMake, Scrum, Conan, Python.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++ et de développement d'interface graphique.

Une capacité à faire l'état de l'art du C++ et de la configuration moderne d'un projet C++ (Conan).

Capacité à transmettre de nouvelles connaissances (C++, Conan) à une équipe technique via des formations.

Résultats

Conception de la nouvelle architecture des projets (gestion de dépendances) et de leur contenu (classes, ...).

Une première interface graphique sous Windows permettant de lancer une série de tests basiques avec la nouvelle architecture définie.

Des formations enregistrées réutilisables pour les nouveaux venus dans l'équipe.



Métier

Développeur C et C++



Secteur

Objets connectés, Banc de test



Centre d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise client développe et maintient des outils d'analyse de données zootechniques pour les élevages français. Avec ces analyses ils produisent des index utilisées pour évaluer la performance des élevages.

Enjeux

Dans la continuité de son activité, l'entreprise améliore ses outils, ses bases de données et les. Ils mettent à jour les formules de calculs des index chaque année.

Mission Elitys

Amélioration et correction de bugs de programmes C et C++ pour le calcul de données zootechniques des élevages nationaux. Développements de scripts utilitaires en Python.

Compétences clés

C/C++, Linux, Windows, Python.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Une bonne connaissance du développement C.

Une capacité à former en C/C++ de jeunes collègues.

Résultats

Nouvelles versions des outils développés en C++.

Créations de scripts python pour faciliter la gestion des tests unitaires particuliers des projets.



Métier

Développeur C++



Secteur

Simulation automobile et
trafic



Centre
d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise client développe un outil de simulation permettant à ses clients dans le secteur d'automobile de concevoir des simulations automobiles pour tester de manière numérique leurs véhicules autonomes.

Enjeux

Dans la continuité de son activité, l'entreprise améliore le logiciel et ses différents outils (création de véhicule numérique, création de terrain, création de scénario, réalisation de la simulation).

Une nouvelle version majeure du produit doit commencer à être développée.

Mission Elitys

Participation au projet SCANer, visant le développement de nouvelles fonctionnalités 3D et d'interface utilisateur pour un logiciel de simulation automobile.

Compétences clés

C/C++, Qt, Windows, Scrum, CMake.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Une force de proposition pour la nouvelle architecture du projet SCANer 2.0.

Résultats

Développement en C++ de nouvelles fonctionnalités.

Résolution de bugs.

Participation à la conception de l'interface graphique de la version 2.0 de SCANer.



Métier

Développeur C++



Secteur

Simulation automobile et
trafic



Centre
d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise client développe des logiciels de loisirs basés principalement sur des vidéos.

Compétences clés

C++, Qt, Windows, Microsoft Visual, Unreal Engine.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Enjeux

Pour diversifier son activité, l'entreprise cherche à concevoir un jeu vidéo utilisant un casque de réalité virtuelle et des gants haptiques.

Mission Elitys

Développement d'un jeu vidéo en réalité virtuelle, Virtual Paradise, utilisant le moteur Unreal Engine 4.

Résultats

Développement en C++ de nouvelles fonctionnalités utilisant les gants haptiques.



Métier

Développeur C++



Secteur

Simulation automobile et
trafic



Centre
d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise client développe des solutions logicielles pour le trading à haute fréquence.

Compétences clés

C++, Windows.

Enjeux

Dans la continuité de son activité, l'entreprise améliore ses algorithmes et ses structures de données...

Mission Elitys

Développement logiciel en C++ pour une application de traduction de messages entre les marchés financiers et les systèmes internes de l'entreprise, visant à améliorer l'efficacité des transactions financières.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Résultats

Développement en C++ de nouvelles fonctionnalités.



Métier

Assistant de Recherche & développeur C++



Secteur

Recherche et enseignement



Centre d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise est une université privée américaine. Ses enseignants-chercheurs soutiennent et encadrent le développement de projet R&D. Les étudiants ont la possibilité de travailler sur certains de ses projets pendant la période estivale.

Enjeux

Le projet de recherche en question avait pour but de concevoir des outils pour évaluer et analyser la rigidité et la flexibilité de biomolécules.

Mission Elitys

Conception et réalisation des outils en C++ et Python pour évaluer et analyser la rigidité et la flexibilité de biomolécules.

Aider et encadrer les étudiants travaillant sur le projet.

Compétences clés

C++, Linux, CMake, Python, Algorithmes de graphe.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Une capacité à encadrer et former des étudiants sur l'apprentissage de concepts de programmation.

Résultats

Un ensemble de programmes C++ et de scripts Python répondant aux différents tâches demandées. Le tout s'inscrivant dans un pipeline d'exécution développé par les chercheurs.



Métier

Développeur C++



Secteur

Tourisme



Centre
d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise est une entreprise spécialisée dans la réservation de billets d'avion.

Compétences clés

C++, Windows, CMake, JSON, REST, Scrum.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Enjeux

Dans le but d'étendre son activité, l'entreprise cherche à proposer un système de réservation de chambre d'hôtel à ses clients.

Mission Elitys

Développement C++ de nouveaux cas de réservations pour le système de réservation de chambre d'hôtel.

Soutien aux équipes de débogages.

Résultats

Développement C++ des nouvelles fonctionnalités demandées.

Analyses pour l'aide au débogage.



Métier

Ingénieur de Recherche



Secteur

Recherche et enseignement



Centre
d'expertise

Logiciels applicatifs métiers

Contexte

L'entreprise est un centre de recherche national français. Ses chercheurs encadrent le développement de projet R&D dans l'informatique.

Compétences clés

C++, Linux, CMake, géométrie.

Enjeux

En collaboration avec une entreprise privée, créée par d'anciens doctorants, l'entreprise développe des algorithmes de géométrie, notamment des algorithmes de maillages 3D.

Mission Elitys

Réalisation d'un nouvel algorithme de triangulation à poids dans un espace 3D périodique en s'inspirant d'un algorithme de triangulation dans un espace périodique et d'un algorithme de triangulation à poids dans un espace 3D euclidien.

Valeur ajoutée Elitys

Une expertise de développement C++.

Curiosité pour l'état de l'art du C++.

Capacité à présenter à l'étranger ses travaux en anglais.

Résultats

Etude et développement de l'algorithme en C++.

Présentation lors de différents workshop en France et à Londres.